

Gabarito Recuperação - Matemática Básica

Resoluções detalhadas

1. Um estudante registrou quantas horas dormiu em 5 dias: 6,5; 7,0; 6,8; 7,2; 7,0 horas. Calcule a média de horas dormidas. Mostre como fez o cálculo.

Cálculo:

$$\text{Soma} = 6,5 + 7,0 + 6,8 + 7,2 + 7,0 = 34,5$$

$$\text{Média} = \frac{34,5}{5} = 6,9$$

Resposta: A média é **6,9** horas.

2. As notas de uma aluna em cinco atividades foram: 8,0; 7,5; 8,5; 7,0; 8,0. Determine a mediana dessas notas. Explique os passos.

Cálculo: ordenar os valores:

$$7,0, 7,5, 8,0, 8,0, 8,5.$$

Com 5 observações a mediana é o termo do meio (3.º): 8,0.

Resposta: Mediana = **8,0**.

3. As idades de seis crianças em uma creche são: 4, 5, 4, 6, 4, 5 anos. Qual é a moda dessas idades? Mostre sua justificativa.

Cálculo: contagem das frequências:

$$4 \rightarrow 3 \text{ vezes}, \quad 5 \rightarrow 2, \quad 6 \rightarrow 1.$$

Moda = valor com maior frequência = 4.

Resposta: Moda = **4** anos.

4. Um corredor registrou seus tempos (em minutos) em quatro treinos: 12, 11, 13, 12. Calcule a média dos tempos.

Cálculo:

$$\text{Soma} = 12 + 11 + 13 + 12 = 48$$

$$\text{Média} = \frac{48}{4} = 12$$

Resposta: Média = **12** minutos.

5. O peso (em kg) de cinco pacotes de frutas foi: 1,8; 2,0; 1,9; 2,1; 2,0. Determine a mediana dos pesos. Explique.

Cálculo: ordenar:

$$1,8, 1,9, 2,0, 2,0, 2,1.$$

Com 5 observações a mediana é o termo do meio (3.º): 2,0.

Resposta: Mediana = **2,0** kg.

6. A média das idades de 5 pessoas é 25 anos. Quatro delas têm 22, 24, 26, 28 anos. Qual é a idade da quinta pessoa? Mostre o raciocínio.

Cálculo: soma total necessária:

$$5 \times 25 = 125.$$

Soma das quatro dadas:

$$22 + 24 + 26 + 28 = 100.$$

Logo a quinta idade é

$$x = 125 - 100 = 25.$$

Resposta: A quinta pessoa tem **25** anos.

7. As notas de cinco estudantes foram: 6,5; 7,0; 8,0; 7,5; x . Sabendo que a mediana é 7,0, descubra o valor de x . Explique o motivo.

Cálculo e argumento: com 5 valores a mediana é o 3.^o menor. Ordenando os quatro conhecidos temos: 6,5, 7,0, 7,5, 8,0. Para que o elemento do meio (3.^o) seja 7,0, após inserir x na ordenação o terceiro valor deve continuar sendo 7,0. Isso ocorre sempre que $x \leq 7,0$ (por exemplo $x = 7,0$ ou qualquer valor menor que 7,0 mas $\geq 6,5$ ou menor que 6,5 — ainda assim o 3.^o continuará sendo 7,0).

Conclusão: qualquer x tal que $x \leq 7,0$ mantém a mediana igual a 7,0. Em particular, $x = 7,0$ é uma solução válida.

8. Em uma pesquisa sobre o número de animais de estimação por família, os dados foram: 1, 2, 1, 3, x , 2. Sabendo que a moda é 1, determine o valor de x . Justifique.

Cálculo: frequências atuais: $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 1$. Para que a moda seja exclusivamente 1 (isto é, 1 seja o valor mais frequente), precisamos que a contagem de 1 aumente para mais que 2; assim devemos ter $x = 1$, passando a frequência de 1 para 3.

Resposta: $x = 1$.

9. O tempo (em minutos) gasto por quatro funcionários para concluir uma tarefa foi: 45, 50, 55, x . Se a média foi de 52 minutos, determine o valor de x . Mostre os cálculos.

Cálculo: soma total necessária:

$$4 \times 52 = 208.$$

Soma conhecida:

$$45 + 50 + 55 = 150.$$

Logo

$$x = 208 - 150 = 58.$$

Resposta: $x = 58$ minutos.

10. As notas obtidas por sete alunos em uma prova foram: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; x . Sabendo que a mediana é 7,5, determine o valor de x . Explique seu raciocínio.

Cálculo e argumento: com 7 valores a mediana é o 4.^o menor. Na lista já ordenada (sem x) o 4.^o elemento é 7,5. Para que a mediana continue 7,5 após inserir x , x deve ser maior ou igual a 7,5 (se $x < 7,5$ ele empurraria 7,5 para a 5.^a posição). Portanto qualquer x com $x \geq 7,5$ mantém a mediana em 7,5.

Conclusão: x deve satisfazer $x \geq 7,5$. Em particular $x = 7,5$ é uma solução simples.